

Profil territorial des émissions de CO2 en France

Analyse descriptive des données

Tijou Louane & Gottschalk Eliott

2026-02-16

Table des matières

Introduction	2
1. Analyse univariée	3
Traitement des valeurs manquantes	3
Agrégation par département	4
Analyse univariée des variables quantitatives	4
Analyse univariée des variables qualitatives	7
2. Analyse bivariable	7
Variables quantitative - quantitative	7
Variables qualitative - qualitative	11
Variables qualitative - quantitative	11
3. Analyse factorielle	13
Justification de l'Analyse en composantes principales	13
Indice KMO	13
Test de Bartlett	13
Déterminant	13
ACP sur l'ensemble des données	14
Choix du nombre de dimensions	14
Pourcentage d'inertie expliquée et règle de Kaiser	14
Éboulis des valeurs propres	15
solution 1	23
Annexe	25

Introduction

Au fil des années, les activités humaines ont entraîné une augmentation continue des émissions de CO₂, renforçant l'effet de serre et contribuant au réchauffement climatique. Il est donc essentiel de comprendre quels secteurs sont les plus émetteurs afin de mettre en place des politiques efficaces pour réduire ces émissions. Il est également important d'identifier les départements ou régions où la vigilance doit être renforcée, afin que les efforts de réduction soient équitablement répartis sur l'ensemble du territoire.

Cette étude porte sur les émissions de dioxyde de carbone (CO₂) des départements français par secteur d'activité. Les données proviennent du CITEPA¹, et ont été récupérées sur la plateforme officielle *data.gouv.fr* ([source](#))

La base recense exactement 12 variables donc 2 qualitatives indiquant le nom de la commune mais aussi son code Insee. Elle contient aussi 10 variables quantitative sur lesquels l'analyse en composante principale se réalisera, ces variables correspondent aux émissions totales des émissions de CO₂ par secteurs pour chaque communes française pour l'année 2016, comme l'agriculture, l'industrie, le secteur routier, tertiaire, résidentiels etc

Notre objectif est de comprendre comment les émissions de CO₂ se répartissent entre les départements français selon les secteurs d'activité et s'il est possible d'identifier des profils départementaux d'émissions.

Pour ce faire, nous procéderons d'abord à une analyse univariée de chacune des variables, puis à une analyse bivariée afin d'étudier les relations entre elles. Ensuite, nous réaliserons une analyse factorielle, et plus particulièrement une analyse en composantes principales (ACP), avant de conclure sur les principaux résultats mis en évidence.

¹Centre Interprofessionnel Technique d'Études de la Pollution Atmosphérique

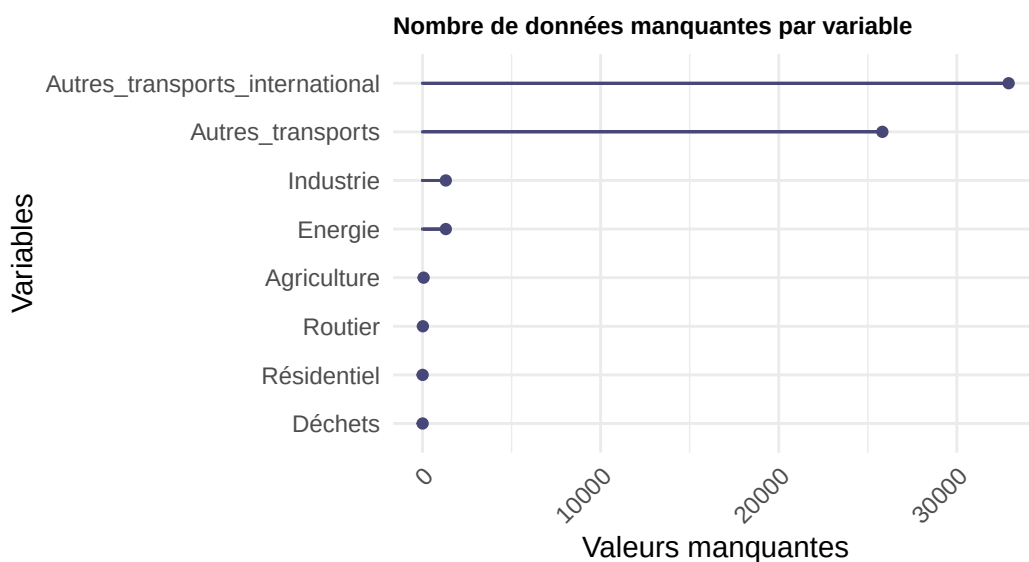
1. Analyse univariée

Avant toute analyse statistique, il est important de bien prendre connaissance du jeu de données afin de comprendre la distribution des variables et de détecter d'éventuelles anomalies, telles que les valeurs manquantes ou des valeurs abberantes. Nous procéderons donc à une première exploration des données grâce à une analyse univariée de chacune de nos variables.

Traitement des valeurs manquantes

Dans un premier temps, nous examinons la présence de valeurs manquantes au sein du jeu de données. Cette étape est essentielle car un taux élevé de données manquantes peut biaiser les analyses statistiques ultérieures.

Nous observons que les variables *Autres_transports* et *Autres_transports_international* contiennent plus de 25 000 valeurs manquantes sur un total de 35 798 observations, ce qui représente environ 70 % des données. Étant donné cette proportion très élevée de données manquantes, nous avons pris la décision de supprimer ces deux colonnes pour éviter de fausser l'analyse.



Après avoir supprimé les variables avec trop de valeurs manquantes, comme le montre le graphique d'autres observations sont manquantes dans certains secteurs.

Cependant, ces valeurs manquantes, sont peu nombreuses par rapport à l'échantillon total.

Comme nous agrégeons ensuite les communes par département (en faisant la moyenne des émissions par secteur), ces quelques valeurs manquantes n'ont pas d'impact significatif, la moyenne par département sera calculée sur les communes disponibles.

Agrégation par département

Pour simplifier l'analyse et faciliter la synthèse des données, nous créons une nouvelle variable *département*, correspondant aux deux premiers chiffres du code INSEE de chaque commune.

Cette nouvelle variable nous permet de regrouper les communes par département, et ainsi de travailler sur une analyse plus globale, plus facile à manipuler et à interpréter. Nous allons alors passer à une interprétation des profils moyens de communes au sein des départements, et non comme des niveaux totaux d'émissions départementales.

Concernant la vue des données manquantes, il ne reste plus qu'une valeur manquante pour le secteur de l'agriculture, correspondant au département de Paris. Après examen des données communales, toutes les valeurs pour les arrondissements (du 1er au 20e) sont manquantes pour ce secteur.

Cette absence de données reflète la réalité territoriale, Paris intra-muros est un département quasi entièrement urbanisé, où l'activité agricole est inexistante dans les arrondissements et même très peu présente dans la proche couronne². La valeur manquante a alors été imputée par 0.

L'analyse univariée est donc réalisée sur cette base agrégée de 96 départements, car c'est sur celle-ci que sera effectuée l'analyse en composantes principales.

Analyse univariée des variables quantitatives

Le tableau ci-dessous présente les statistiques descriptives des émissions de CO2 par secteur pour les 96 départements français

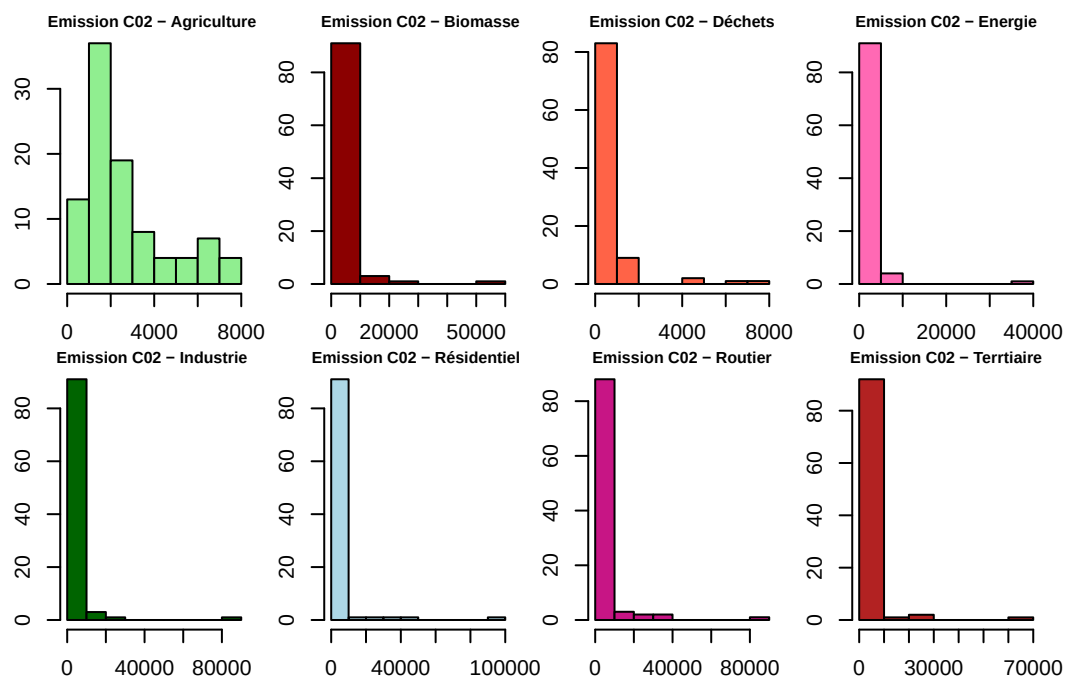
Variable	Moyenne	Médiane	Q1	Q3	Minimum	Maximum	Ecart_type
Agriculture	2595.67	1964.64	1322.40	3497.53	0.00	7870.15	1942.17
Biomasse	3079.77	1503.92	1069.24	2573.95	402.86	59328.87	6910.40
Déchets	645.55	281.34	175.17	622.99	60.65	7347.16	1157.42
Energie	1033.40	184.88	107.64	355.24	34.97	39455.04	4227.94
Industrie	3260.79	1329.74	613.14	2413.93	99.33	86844.71	9353.33
Résidentiel	3803.31	1228.17	859.91	2483.35	326.74	96729.00	11277.33
Routier	5584.34	3085.45	2074.58	4723.56	966.12	81279.14	9740.37
Tertiaire	2460.49	797.30	508.02	1517.80	228.71	66581.50	7531.31

On remarque que quelques départements très émetteurs de CO2 tirent fortement la moyenne vers le haut, tandis que la majorité des départements ont des niveaux d'émissions plus faibles.

²<https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/les-espaces-agricoles-representent-2-5-du-territoire-de-paris-et-de-la-proche-a3478.html>

Par exemple, pour les déchets, la forte concentration géographique des infrastructures de traitement explique une médiane plutôt basse par rapport au maximum. De même, certains départements sont beaucoup plus industrialisés que d'autres.

Pour mieux comprendre la répartition des émissions de CO₂ par secteur dans les départements français, nous avons représenté des histogrammes afin de visualiser la distribution des émissions pour chacune des variables, c'est-à-dire pour chaque secteur.



La plupart des secteurs montrent une distribution étalée vers la droite, autrement dit la plupart des départements sont concentrés sur les mêmes niveaux d'émission de CO₂, sauf quelques départements qui se distinguent par des émissions très élevées. À cause des émissions très élevées de certains départements pour quelques secteurs, cela écrase visuellement la distribution de la majorité des données.

Pour mieux voir la répartition des émissions de la majorité des départements, nous avons ajusté l'échelle des histogrammes en nous focalisant sur les valeurs les plus fréquentes (voir annexe). On observe ainsi que pour les secteurs industrie, résidentiel, routier, biomasse et tertiaire, les émissions de la grande majorité des départements se concentrent entre leur minimum et environ 10 000 tonnes équivalent CO₂. Le secteur de l'énergie présente une concentration plus basse, entre 34 et 1 000 tonnes, tandis que celui des déchets se situe essentiellement entre 60 et 2 000 tonnes. Les concentrations d'émission restent présentes, soulignant des spécialisations territoriales marquées.

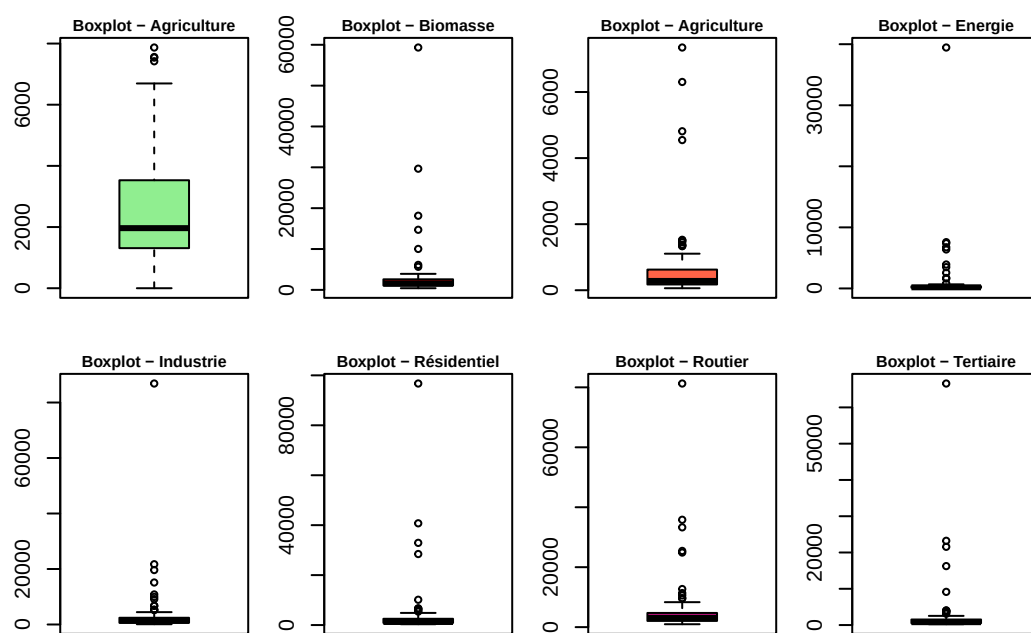
Contrairement aux autres secteurs, les émissions du secteur agricole sont plus homogènes sur le territoire français, aucun département ne semble émettre ce type d'émission de manière

extrême.

Ces conclusions peuvent se traduire par l'activité agricole globalement bien répartie sur l'ensemble du territoire, contrairement aux zones industrielles plus localisées.

L'analyse des densités complète les histogrammes (voir annexe) en faisant apparaître des formes moins visibles. Elle met notamment en évidence, dans le secteur agricole, l'existence de deux groupes distincts de départements ayant des niveaux d'émissions différents (une majorité à environ 2000 tonnes et un autre groupe à environ 6000 tonnes). Pour les autres secteurs, les pics marqués confirment une spécialisation territoriale, la majorité des départements présentent des émissions proches, tandis que les niveaux d'émission plus élevés concernent seulement quelques groupes de départements.

Ces distributions asymétriques nous amènent alors à regarder les boxplots afin d'identifier les valeurs potentiellement aberrantes ou atypiques.



L'écrasement des boîtes interquartiles vers le bas pour la majorité des secteurs nous amène à l'hypothèse que la grande majorité des départements français présente des émissions relativement homogènes, et que l'essentiel de la pollution nationale est concentré sur l'ensemble du territoire.

Les boxplots mettent également en évidence la présence de nombreuses valeurs extrêmes pour la plupart des secteurs. Ces valeurs ne traduisent pas des erreurs de mesure, mais reflètent des spécificités territoriales fortes (départements très industrialisés, fortement urbanisés ou spécialisés dans la production d'énergie). Elles ont donc été conservées, car elles constituent une information pertinente pour l'analyse des profils d'émissions.

En résumé, l'analyse descriptive met en évidence une forte homogénéité des émissions pour la majorité des départements, mais également une hétérogénéité marquée pour certains départements, avec des distributions très asymétriques et la présence de valeurs extrêmes. Cela amène à l'intuition de la réalisation d'une ACP afin d'identifier les profils départementaux

Analyse univariée des variables qualitatives

La base de données contient deux variables qualitatives (*dep_code* et *dep_nom*) correspondant à l'identification des départements. Ces variables servent uniquement de repères pour l'interprétation des résultats. Nous avons donc seulement vérifié l'absence de doublons afin de nous assurer que chaque département est bien représenté une seule fois. Ainsi, la réalisation de graphiques ou de tableaux de fréquence n'a pas été effectuée, car ils seraient illisibles vis à vis du nombre élevé de départements et n'apporteraient aucune information supplémentaire à l'analyse.

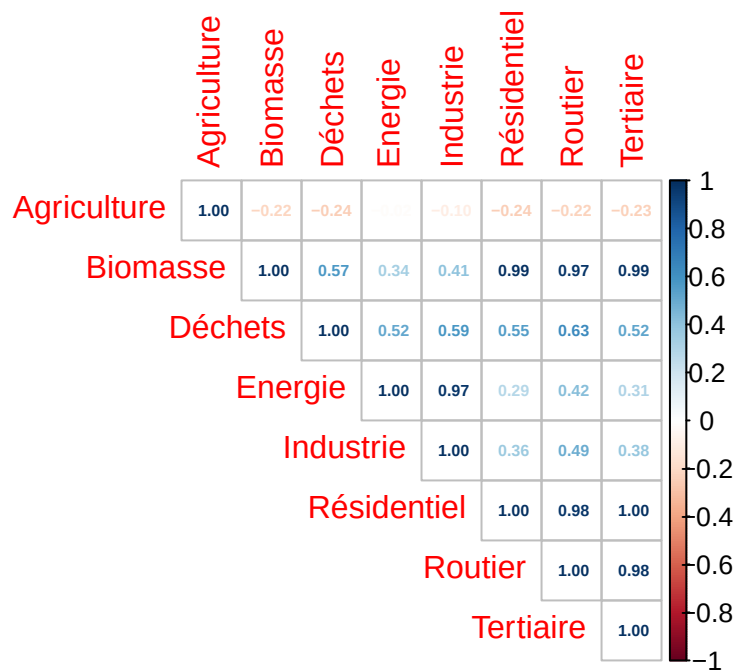
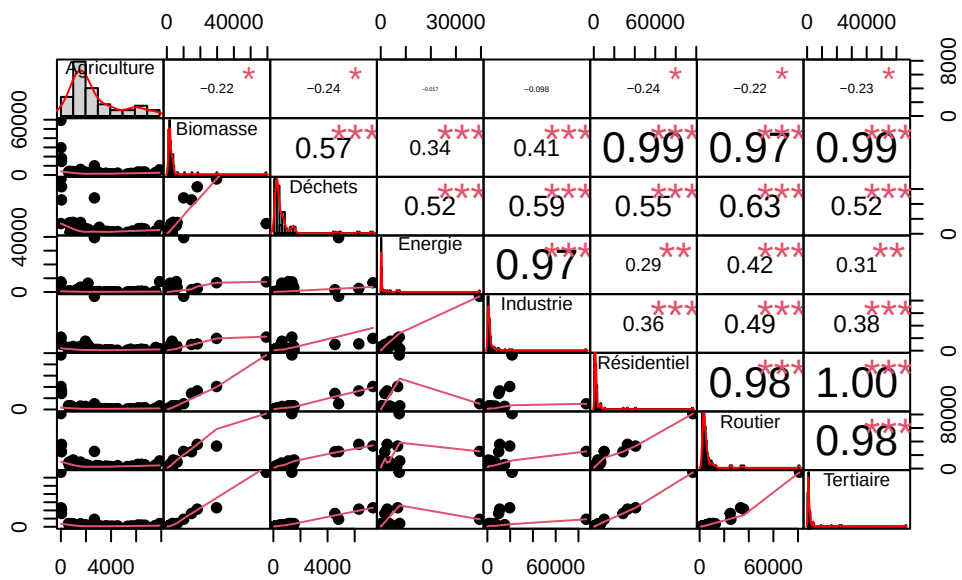
2. Analyse bivariable

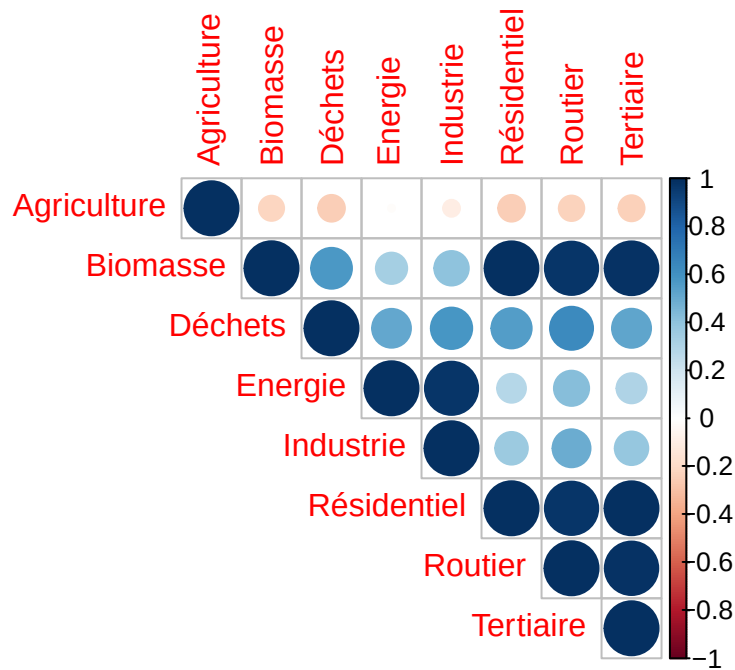
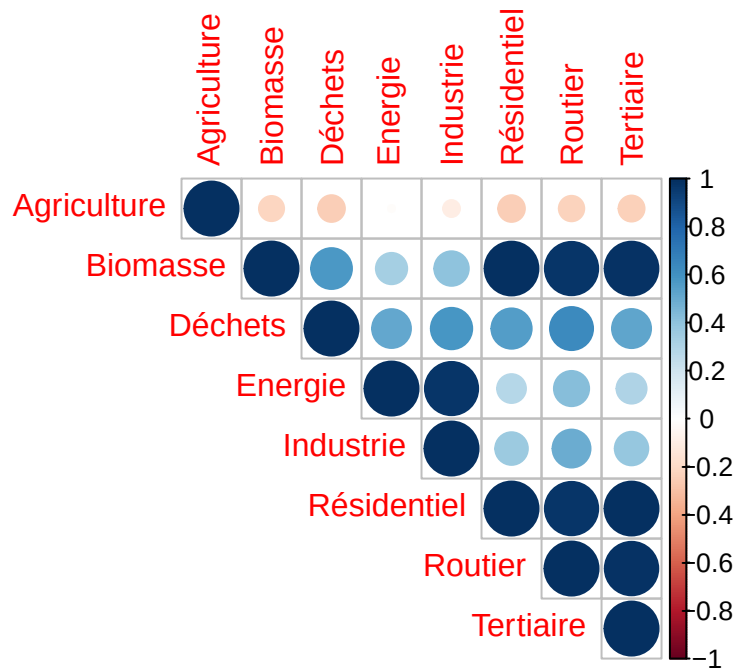
Nous passons dès à présent à l'analyse bivariable afin d'étudier les relations entre nos variables. Cette analyse constitue une étape préalable essentielle avant la réalisation de l'ACP, puisqu'elle permet d'évaluer les dépendances et corrélation entre les variables.

Variables quantitative - quantitative

	Agriculture	Biomasse	Déchets	Energie	Industrie
Agriculture	1.00000000	-0.2156913	-0.2441276	-0.01651047	-0.09755219
Biomasse	-0.21569132	1.0000000	0.5717979	0.33539234	0.40778167
Déchets	-0.24412755	0.5717979	1.0000000	0.51689636	0.58593872
Energie	-0.01651047	0.3353923	0.5168964	1.00000000	0.97045146
Industrie	-0.09755219	0.4077817	0.5859387	0.97045146	1.00000000
Résidentiel	-0.24332890	0.9919691	0.5548653	0.28526229	0.36474580
Routier	-0.22185008	0.9749294	0.6341003	0.42476597	0.49398990
Tertiaire	-0.23128754	0.9894412	0.5213651	0.30999418	0.38498643
	Résidentiel	Routier	Tertiaire		
Agriculture	-0.2433289	-0.2218501	-0.2312875		
Biomasse	0.9919691	0.9749294	0.9894412		
Déchets	0.5548653	0.6341003	0.5213651		
Energie	0.2852623	0.4247660	0.3099942		
Industrie	0.3647458	0.4939899	0.3849864		
Résidentiel	1.0000000	0.9753866	0.9963862		
Routier	0.9753866	1.0000000	0.9802068		

Tertiaire 0.9963862 0.9802068 1.0000000





Pour analyser les relations entre les variables quantitatives du jeu de données, soit les différents secteurs d'émissions de CO₂, nous utilisons le coefficient de corrélation de Pearson, puisque la matrice de corrélation servira par la suite à l'Analyse en Composantes Principales.

Bien que toutes les variables soient exprimées en tonnes équivalent CO₂, leurs distributions

sont asymétriques et présentent des valeurs extrêmes. Afin de vérifier les relations, nous avons également calculé le coefficient de corrélation de Spearman, fondé sur les rangs et moins sensible aux valeurs aberrantes (voir annexe). Les résultats obtenus sont similaires, ce qui confirme les relations observées entre les secteurs.

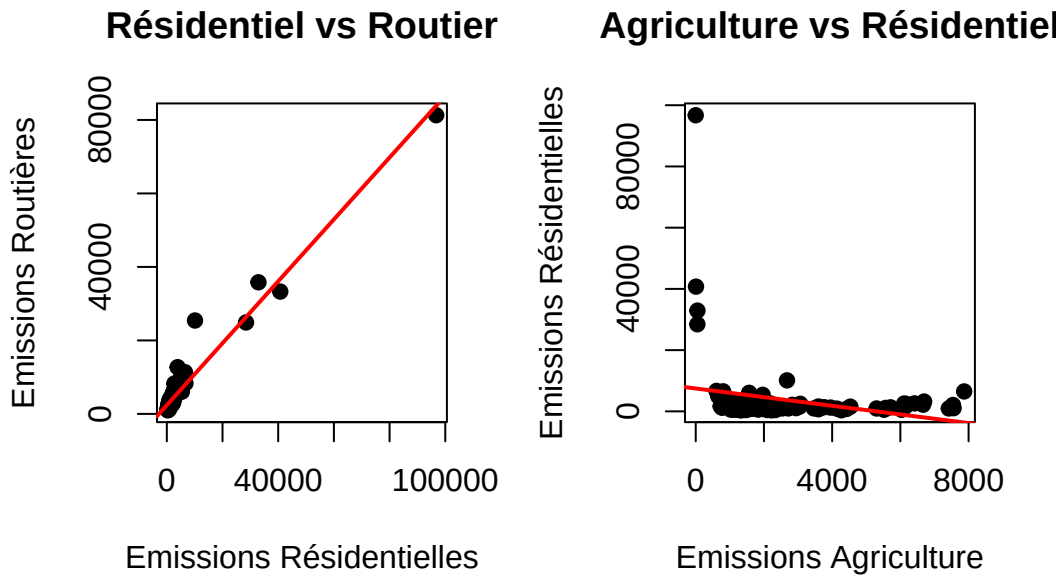
De manière générale, les variables quantitatives présentent de fortes corrélations positives. Les matrices de corrélation mettent en évidence des secteurs très corrélés (résidentiel, routier, biomasse et tertiaire) avec des coefficients supérieurs à 0,9 avec le coefficient de Pearson, indiquant une redondance informationnelle. Les départements fortement émetteurs de CO₂ dans l'un de ces secteurs le sont également dans les autres. On remarque aussi une corrélation linéaire croissante quasi parfaite entre le secteur résidentiel et tertiaire une fois le coefficient de corrélation de Pearson arrondi (0,996).

Une autre corrélation très élevée est également observée entre les secteurs de l'énergie et de l'industrie ($r = 0,97$), cela indique que plus le département émet des émissions de CO₂ en activité industrielle plus il a aussi tendance à en émettre avec la production énergétique.

À l'inverse, le secteur agricole présente des corrélations faibles et négatives avec les autres variables. Cela indique qu'un département plus spécialisé vers l'agriculture aura un profil d'émissions différent, avec de plus faibles émissions dans les autres secteurs que l'agriculture, tout en rappelant que ces relations restent faibles et sans impact important. Enfin on observe une corrélation quasi nulle entre les émissions liées à l'agriculture et à l'énergie indiquant une absence de relation linéaire. Autrement dit, les variations des émissions agricoles n'expliquent pas celles du secteur énergétique.

Ces corrélations se vérifient également visuellement sur les nuages de points. On observe une forte relation linéaire positive entre les émissions du secteur résidentiel et celles du secteur routier. En revanche, le graphique comparant l'agriculture et le résidentiel montre une relation négative faible. On peut aussi constater l'influence de quelques valeurs extrêmes, qui s'écartent de la tendance générale. Sans ces valeurs, la relation serait probablement encore plus linéaire.

Ces interprétations amènent à penser au recours à une analyse en composantes principales afin de synthétiser l'information et d'identifier des profils territoriaux d'émissions.



Variables qualitative - qualitative

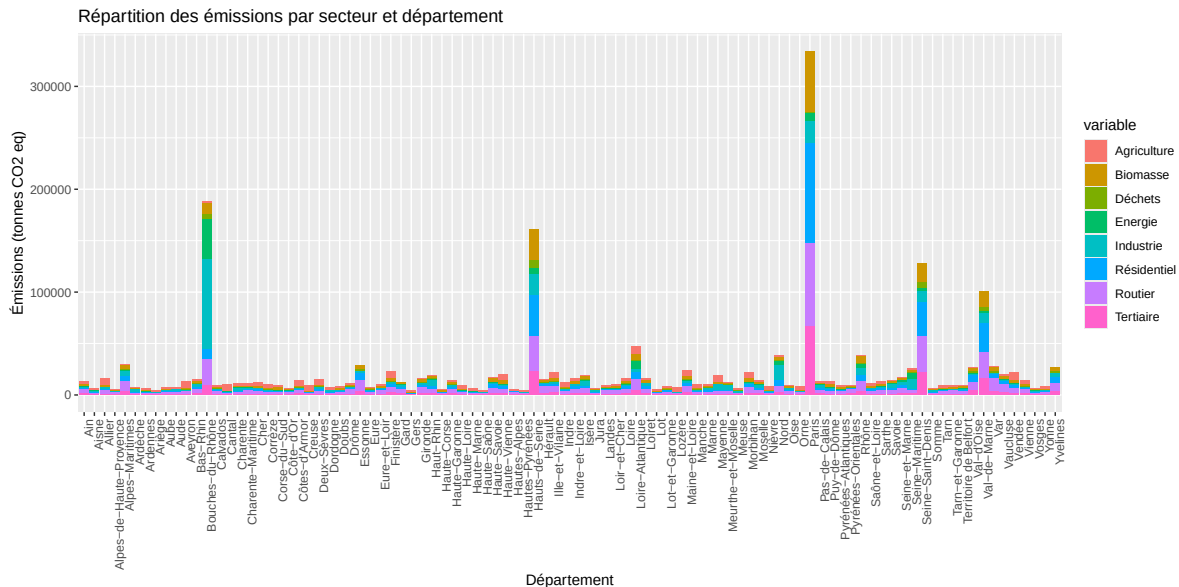
Les variables *dep_code* et *dep_nom* contiennent la même information sous des formats différents. Par conséquent, la réalisation d'un tableau de contingence, d'un test du χ^2 ou de graphiques croisés n'apporterait aucune information supplémentaire et serait alors illisible.

Nous avons vérifié, que les 96 lignes correspondent bien à des combinaisons différentes, à l'aide de la fonction *unique()*, ce qui confirme que chaque code est associé à son nom. L'analyse bivariée pour ces variables n'est donc pas utile

Variables qualitative - quantitative

Dans cette partie, nous nous intéressons à la relation entre les émissions de CO₂ par secteur (variable quantitative) et les départements (variable qualitative). L'objectif est d'examiner si certains départements ont des niveaux d'émissions différents selon les secteurs.

Une comparaison de moyenne par le test de student n'est pas approprié pour notre jeu de donnée. Nous avons donc utilisé un graphique en barres empilées, pour observer les différences de profils d'émissions entre départements et secteurs.



Le graphique présente la répartition moyenne des émissions de CO₂ par secteur pour chaque département en 2016. Les différences de hauteur des barres montrent que certains départements émettent beaucoup plus de CO₂ que les autres, en effet comme Paris, notamment avec les secteurs routier et résidentiel. Les proportions des secteurs varient selon les départements, mettant en évidence des profils d'émissions distincts, comme l'industrie pour le département des Bouches-du-Rhône.

Ce graphique permet d'identifier visuellement les départements et secteurs les plus émetteurs, mais afin de voir cela de manière plus détaillée, en annexe se trouve le détail de chaque secteur, permettant d'observer réellement quels sont les départements les plus émetteurs de CO₂ dans chaque secteur. En parallèle, le Top 10 des départements les plus émetteurs de CO₂ est observable en annexe.

De manière générale, on observe que Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, les Bouches-du-Rhône et le Val-de-Marne se situent dans la plupart des top 10 d'émission de chaque secteur, à l'exception du secteur de l'agriculture, qui regroupe plutôt les départements de Loire-Atlantique, Vendée ou même la Mayenne.

On observe qu'un département figurant dans un des Top 10 a tendance à l'être dans les autres secteurs, à l'exception de l'agriculture, ce qui reflète les corrélations vues précédemment

3. Analyse factorielle

Justification de l'Analyse en composantes principales

Nous passons maintenant à la partie d'analyse factorielle. Nous choisissons de réaliser une analyse en composantes principales (ACP), car notre jeu de données est composé principalement de variables quantitatives. L'ACP simplifie l'analyse en réduisant le nombre de variables sans perte significative d'information. Elle est particulièrement adaptée ici, car certaines variables sont corrélées, ce qui permet de synthétiser les relations entre secteurs. Elle permettra également de mieux comprendre les données et d'observer les regroupements de départements aux profils d'émissions de CO₂ similaires.

Indice KMO

Afin de vérifier l'adéquation de nos données à une Analyse en Composantes Principales, nous avons calculé l'indice KMO. Celui-ci permet d'évaluer si les corrélations entre variables sont suffisamment structurées pour être synthétisées par une analyse factorielle.

Le résultat de l'indice KMO est supérieur à 0,6, il est exactement de 0,66, indiquant une adéquation moyenne, il y a des corrélations suffisantes entre certaines variables pour justifier une ACP ainsi l'analyse factorielle est pertinente.

Test de Bartlett

Les tests de normalité de Shapiro-Wilk indiquent que toutes les variables sont significativement non normales ($p\text{-value} < 0,05$), ce qui signifie qu'elles ne suivent pas une loi normale.

Nous avons quand même réalisé le test de Bartlett pour vérifier la présence de corrélations suffisantes entre les variables. Ce test est très significatif, et permet de rejeter l'hypothèse nulle d'indépendance entre les secteurs et confirme que des corrélations importantes existent. Cependant, étant donné l'asymétrie des données, ce test n'est pas fiable. La justification de l'ACP se fait donc essentiellement sur l'indice KMO.

Déterminant

[1] 0.000000006674916

Ensuite, nous vérifions le déterminant de la matrice de corrélation de Pearson, qui est très faible ($\sim 6,67 \times 10^{-9}$). Cela indique que certaines variables sont très fortement corrélées, mais pas parfaitement (comme observé dans l'analyse bivariable). Cette situation confirme que l'ACP est appropriée pour synthétiser l'information contenue dans les différents secteurs.

Nous réalisons dans un premier temps une ACP sur l'ensemble des variables initiales, car le déterminant n'est pas nul et ne nécessite donc pas la suppression immédiate de variables.

Puis, afin d'évaluer l'impact des corrélations quasi parfaites et d'améliorer l'analyse, nous effectuons une ACP après regroupement des variables très fortement corrélées (corrélation $> 0,97$). Ainsi, les secteurs biomasse, résidentiel, tertiaire et routier sont regroupés en un premier bloc, et énergie et industrie dans un second.

ACP sur l'ensemble des données

Warning: Setting row names on a tibble is deprecated.

Bien que toutes les variables soient exprimées dans la même unité (tonnes équivalent CO₂), leurs dispersions et ordres de grandeur diffèrent fortement selon les secteurs. Le centrage-réduction est donc nécessaire afin d'éviter que les secteurs les plus émetteurs ne dominent l'analyse et afin de mettre en évidence la structure relative des émissions entre départements.

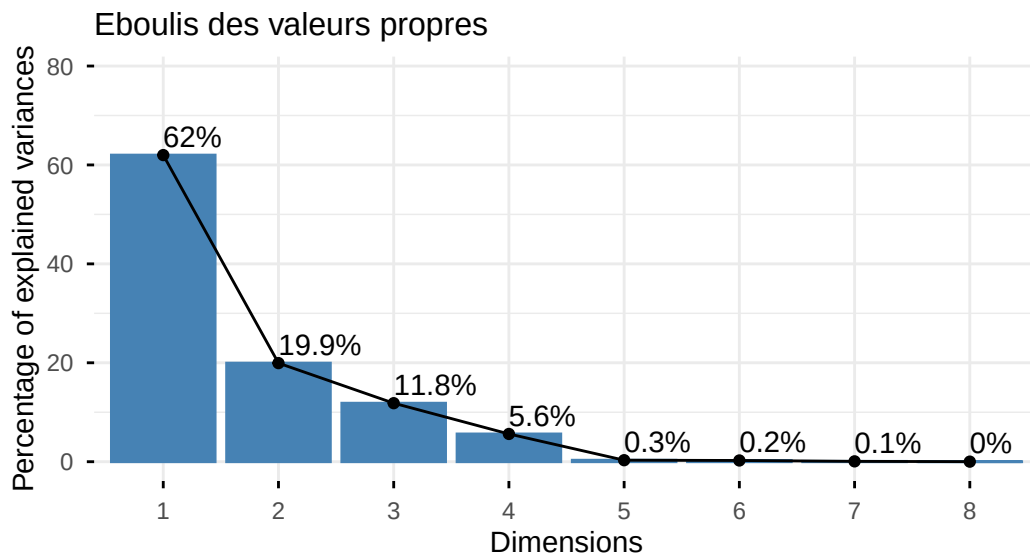
Choix du nombre de dimensions

Pourcentage d'inertie expliquée et règle de Kaiser

Après analyse des valeurs propres de l'ACP, on observe que les deux premières composantes principales expliquent 81,93% de la variance totale (Dim 1 : 61,9 %, Dim 2 : 19,9%). Ces deux axes contiennent donc l'essentiel de l'information et permettent de synthétiser efficacement les relations entre les secteurs et les départements. Nous avons donc choisi de retenir uniquement les deux premières composantes pour les analyses et visualisations ultérieures puisque les composantes suivantes n'expliquent qu'une part marginale de la variance.

Selon la règle de Kaiser, on ne conserve que les composantes dont la valeur propre est supérieure à 1. Ici, les deux premières composantes ont une valeur propre > 1 (Comp 1 : 4,96, Comp 2 : 1,59).

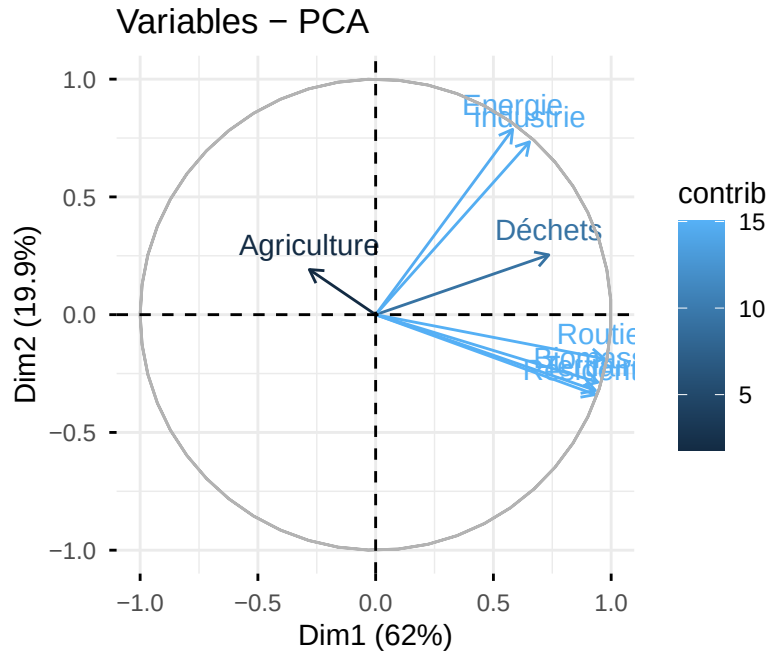
Éboulis des valeurs propres



L'éboulis des valeurs propres montre une chute marquée après la deuxième composante, ce qui suggère que les deux premiers axes concentrent l'essentiel de l'information pertinente.

```
Warning: Using `size` aesthetic for lines was deprecated in ggplot2 3.4.0.  
i Please use `linewidth` instead.  
i The deprecated feature was likely used in the ggpubr package.  
Please report the issue at <https://github.com/kassambara/ggpubr/issues>.
```

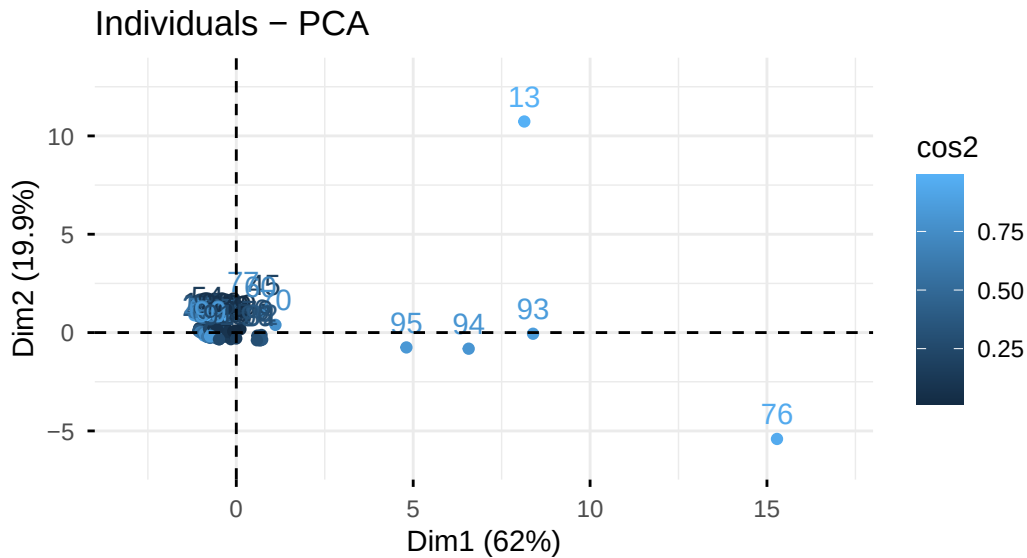
```
Warning: `aes_string()` was deprecated in ggplot2 3.0.0.  
i Please use tidy evaluation idioms with `aes()`.  
i See also `vignette("ggplot2-in-packages")` for more information.  
i The deprecated feature was likely used in the factoextra package.  
Please report the issue at <https://github.com/kassambara/factoextra/issues>.
```



L'analyse des contributions montre que la première dimension est principalement portée par les secteurs Biomasse, Résidentiel, Tertiaire et Routier, confirmant l'existence d'un bloc fortement corrélé puisque les axes sont proches sur le plan. La dimension 1 représente donc une axe pouvant être appelé énergie domestique, tertiaire et mobilité. Le Cos^2 de ces variables sur Dim 1 est très élevé (Routier : 0,942 ; Biomasse : 0,891 ; Résidentiel : 0,870 ; Tertiaire : 0,871), ce qui indique qu'elles sont très bien représentées sur cette dimension et que Dim 1 reflète fidèlement ce bloc. Graphiquement, les flèches de ces variables sont proches et orientées dans la même direction, illustrant leur forte corrélation.

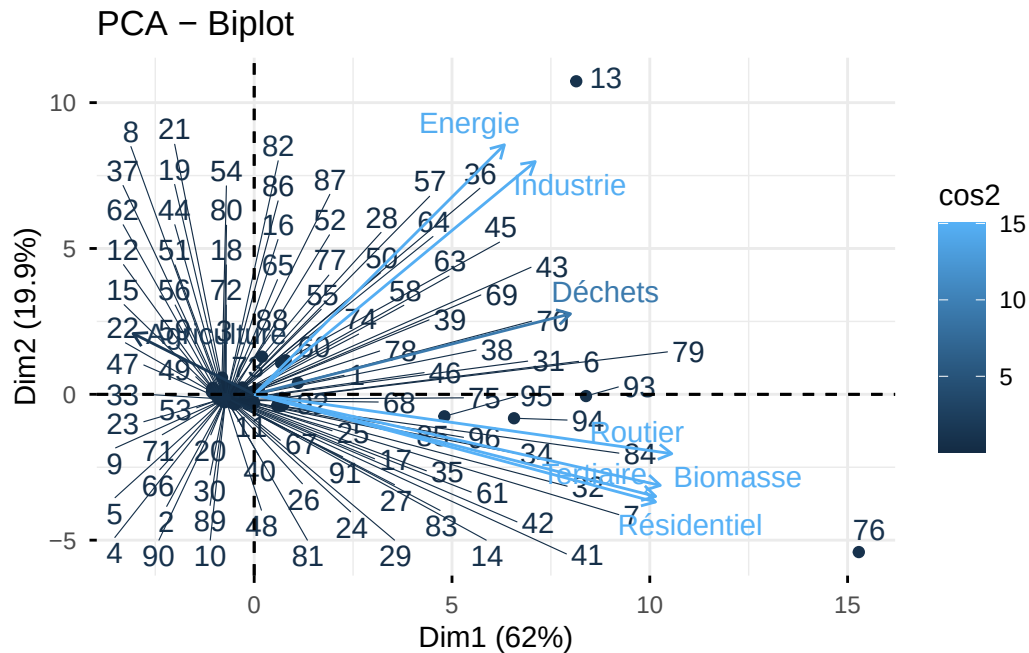
La deuxième dimension est dominée par les secteurs Énergie et Industrie, la dimension 2 représente donc l'axe secteur industriel. Le Cos^2 de ces variables sur Dim 2 est relativement élevé (Énergie : 0,619 ; Industrie : 0,538), confirmant qu'elles sont bien représentées sur Dim 2. Les flèches correspondantes sont proches entre elles mais séparées du bloc résidentiel/tertiaire, ce qui souligne leur comportement spécifique.

Les secteurs Agriculture et Déchets structurent principalement des dimensions secondaires que nous n'avons pas retenues pour l'analyse (Agriculture Cos^2 Dim 3 : 0,863 ; Déchets Cos^2 Dim 4 : 0,360), indiquant un comportement plus spécifique et reflétant moins la dynamique générale des principaux blocs sectoriels. Sur le plan, la flèche Agriculture pointe dans la direction opposée au bloc Routier/Biomasse/Résidentiel/Tertiaire, illustrant un comportement différent et une corrélation négative. Cependant, la faible longueur de la flèche du secteur Agriculture indique que cette opposition n'est pas très significative sur le plan, ce qui explique que la corrélation négative reste faible.



Sur le graphique des individus, on observe un nuage principal regroupant la majorité des départements, ce qui montre qu'ils ont des caractéristiques assez proches. Cependant, certains départements se détachent nettement : 13 (Bouches-du-Rhône), 76 (Seine-Maritime), 93 (Seine-Saint-Denis), 94 (Val-de-Marne) et 95 (Val-d'Oise). Ces points isolés sont éloignés des autres, indiquant qu'ils ont des profils particuliers et qu'ils contribuent fortement à la structure des axes principaux.

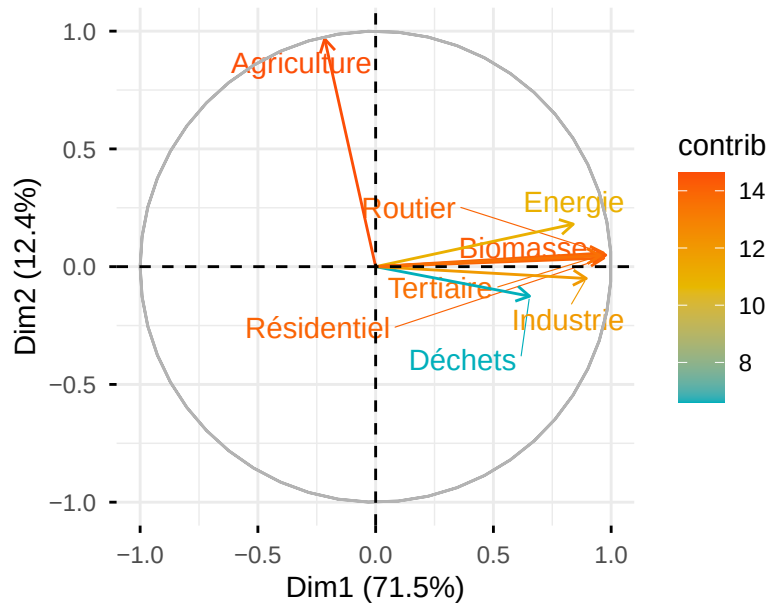
Les axes du PCA permettent donc de distinguer les départements « typiques » du nuage principal et ceux ayant des comportements plus atypiques ou extrêmes, facilement repérables graphiquement grâce à leur éloignement.



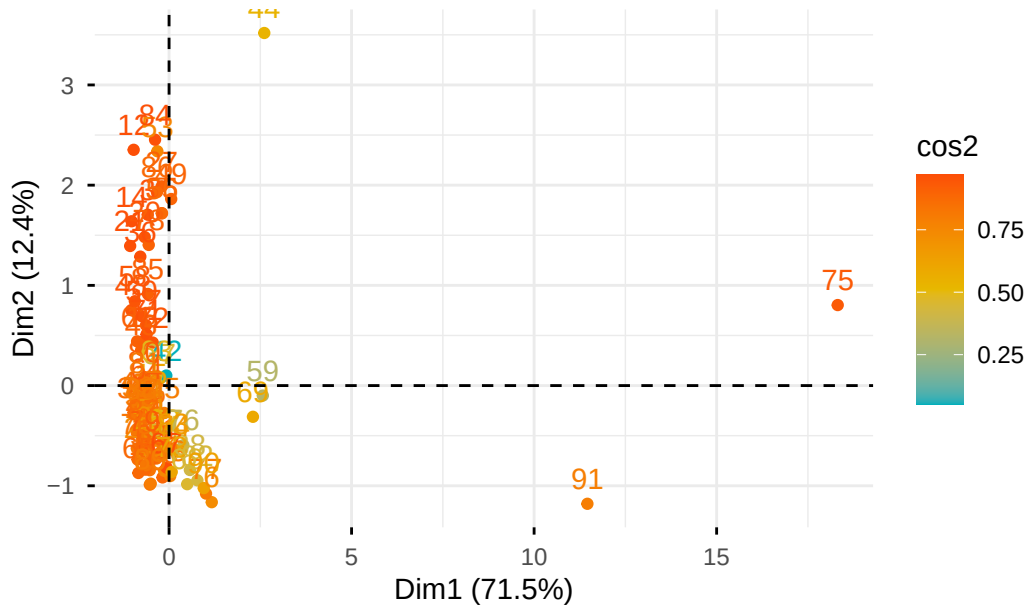
Sur ce graphique combinant les départements et les secteurs d'émissions de CO₂, on peut voir plus directement les spécificités des secteurs d'émission par département. En effet, pour le département 13 (Bouches-du-Rhône), on aperçoit qu'il est spécialisé dans l'Énergie et l'Industrie. Pour le département 76 (Seine-Maritime), celui-ci est plus spécialisé dans le bloc des quatre secteurs très corrélés, soit les secteurs Biomasse, Résidentiel, Tertiaire et Routier.

même procédé sans les valeurs extrêmes:

Cercle des corrélations – Variables



Carte des individus (cos2)



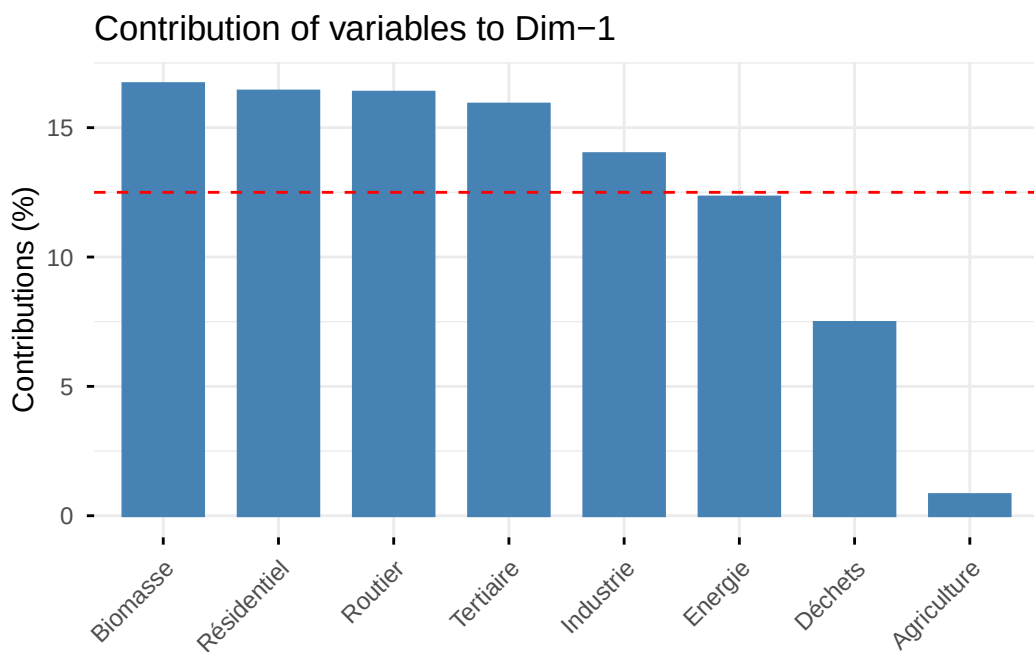


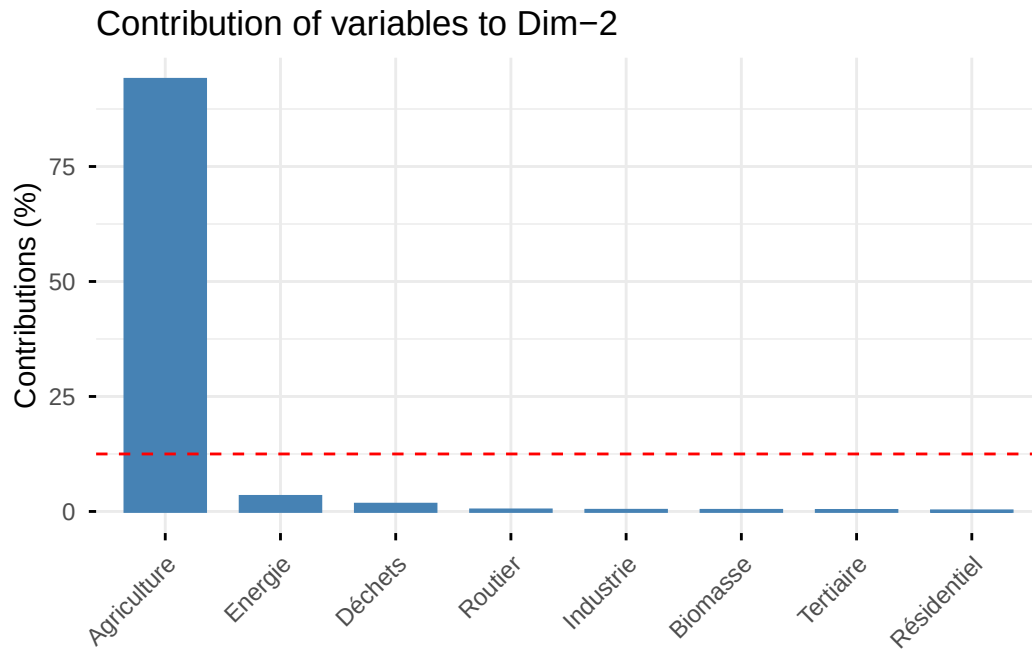
	Dim.1	Dim.2	Dim.3	Dim.4	Dim.5
Biomasse	16.70165	0.2440007	3.587262	2.911823	0.31149040
Résidentiel	16.41536	0.1343829	6.552187	1.531413	0.03025871
Routier	16.36993	0.3374327	5.078151	2.147535	1.35079491
Tertiaire	15.91002	0.2235180	10.240371	1.436160	0.09237371
Industrie	13.99576	0.2537463	5.939935	9.142437	70.29961002
Energie	12.31863	3.2763905	9.870038	50.322429	24.02957540

Link between the variable and the continuous variables (R-square)

	correlation
Biomasse	0.9771787
Résidentiel	0.9687673
Routier	0.9674258
Tertiaire	0.9537393
Industrie	0.8945251
Energie	0.8392194
Déchets	0.6535052
Agriculture	-0.2163694

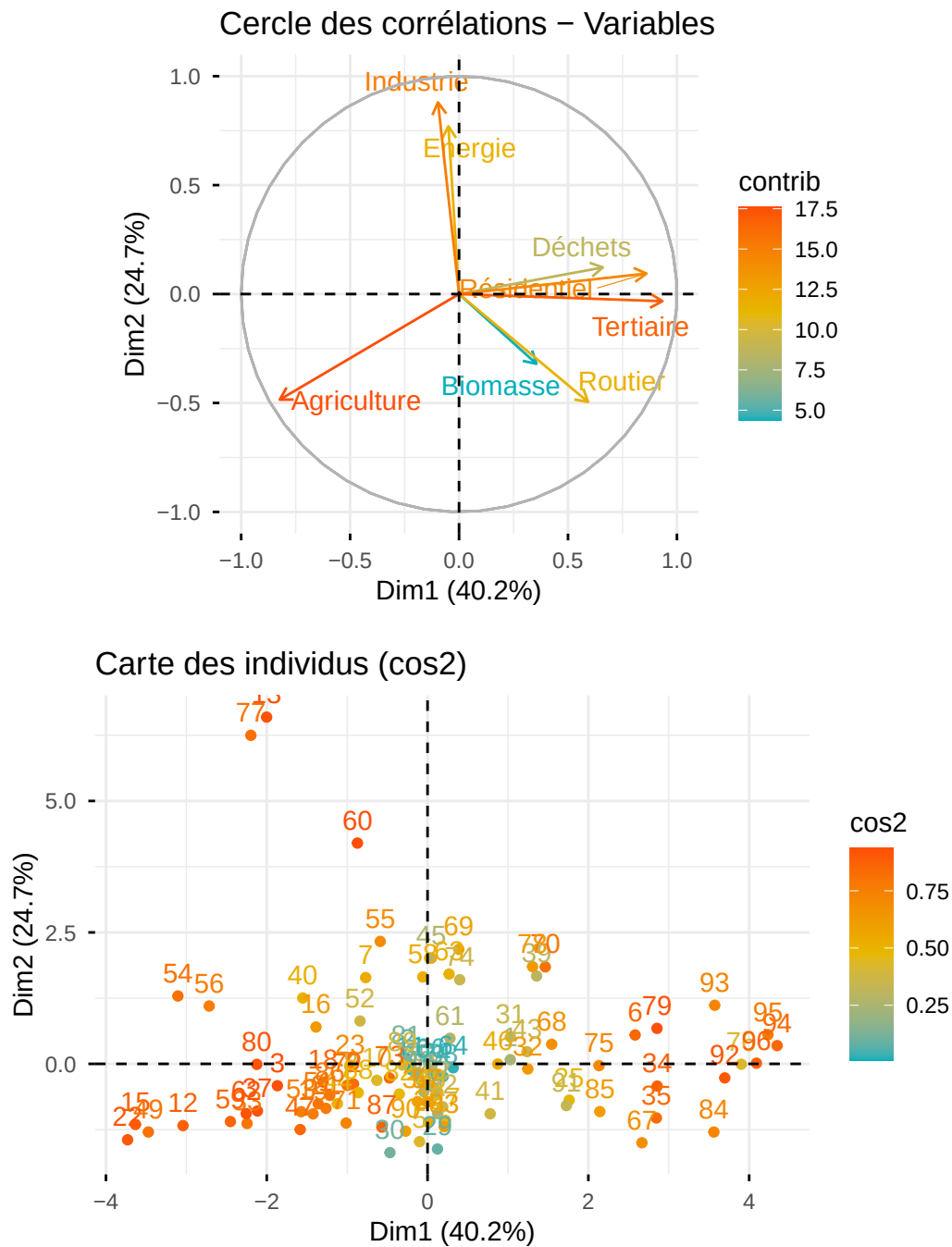
[illegible]

[illegible]

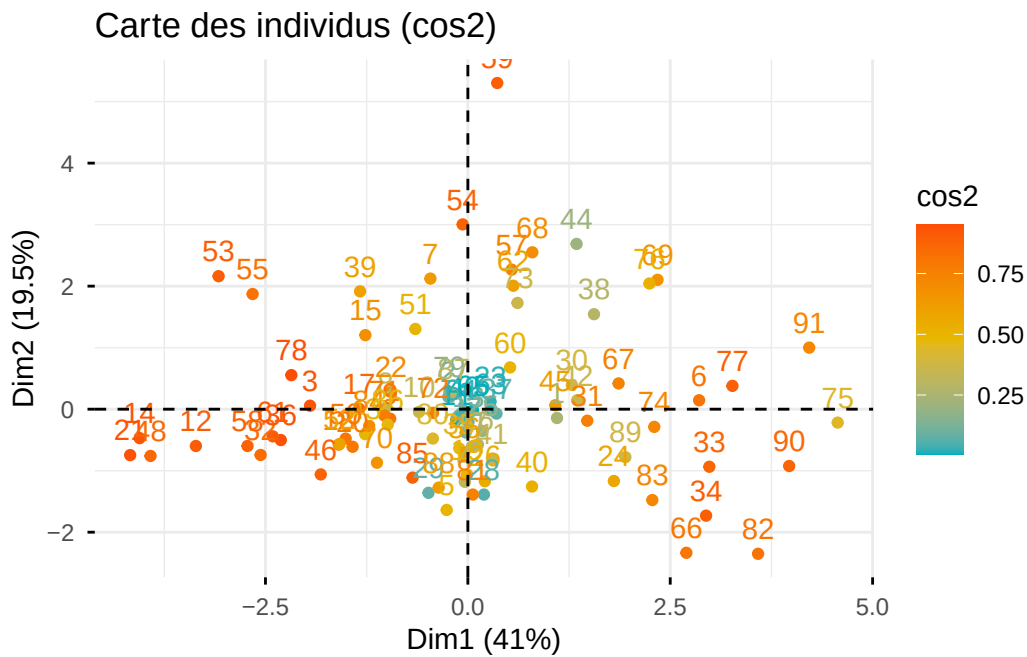
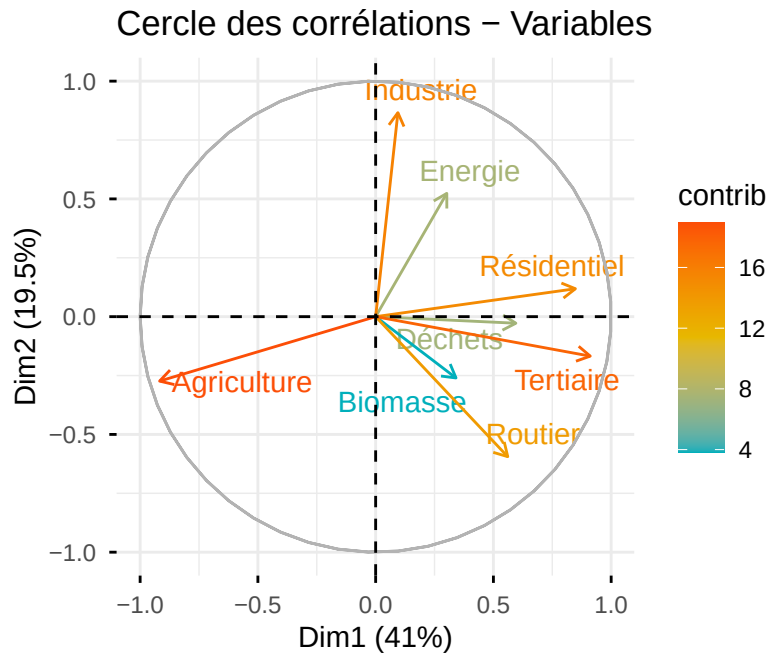


Globalement on n'arrive pas à en tirer un quelconque résultat de cette acp vu que seuls quelques département tirent vers eux tout l'axe 1. Même en retirant les plus atypiques, on en obtient de nouveau et ce, en continue. Une solution est donc de créer une nouvelle colonne mesurant les émissions totales du département pour ensuite déterminer un ratio de chaque département pour chaque secteur. On peut ainsi reprendre la base initiale, sans les départements "extrêmes".

solution 1



même chose sur la base sans les atypiques, voir c'est quoi le mieux



#Solution 2 On va ici faire une acp sur l'intensité d'émissions par habitant.

New names:

* `` -> `...2`

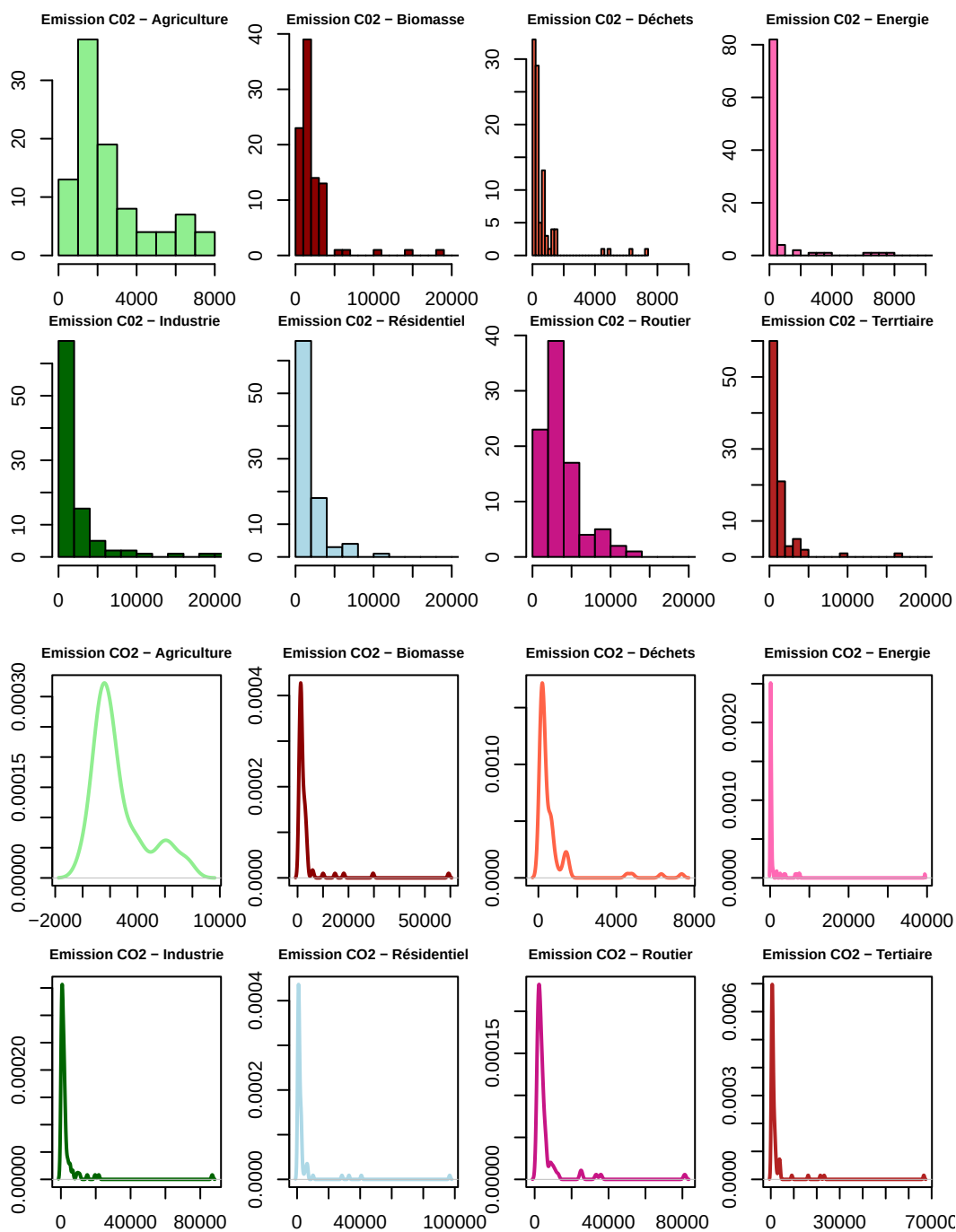

```

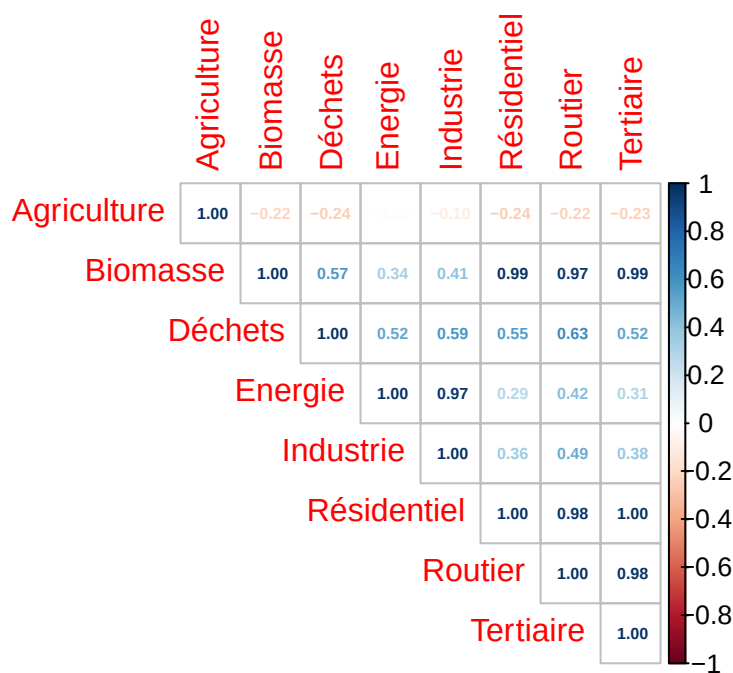
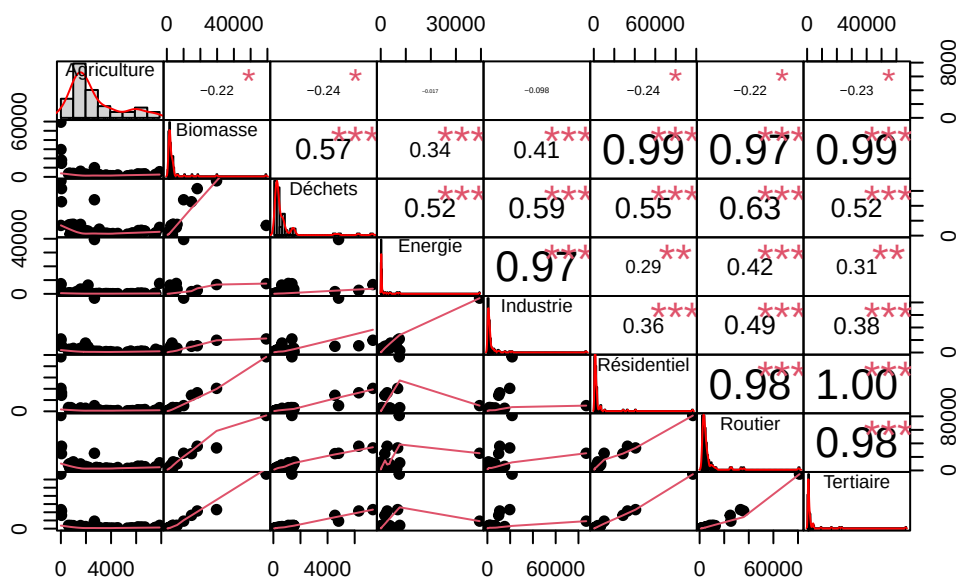
* `` -> `...4`
* `` -> `...5`
* `` -> `...6`
* `` -> `...7`
* `` -> `...8`
* `` -> `...10`
* `` -> `...11`
* `` -> `...12`
* `` -> `...13`
* `` -> `...14`
* `` -> `...16`
* `` -> `...17`
* `` -> `...18`
* `` -> `...19`
* `` -> `...20`

```

Annexe

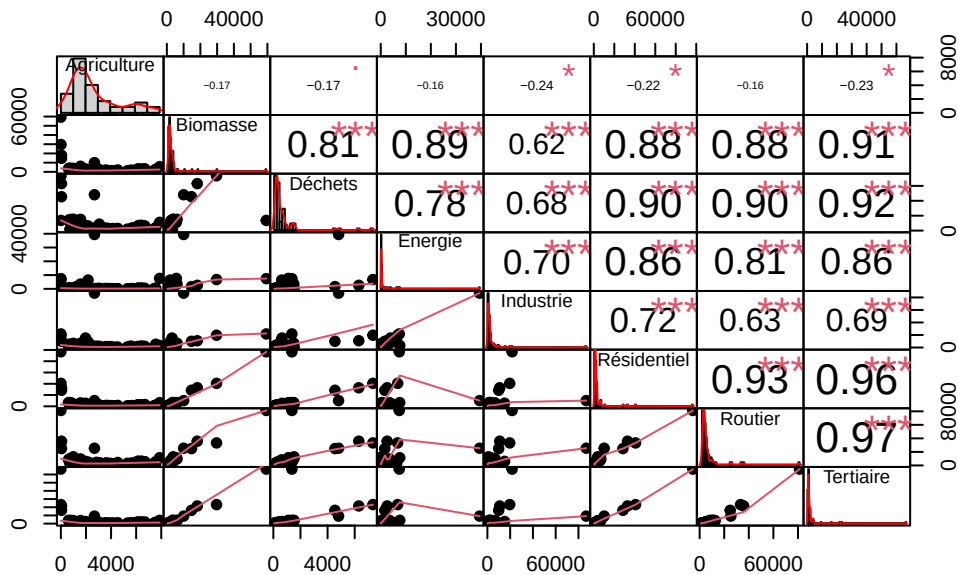
	Variable	Moyenne	Médiane	Minimum	Maximum	Ecart_type
1	Agriculture	2459.9758	1559.381285	0.003431569	98949.32	2926.958
2	Biomasse	1774.3815	424.849988	3.758087577	576394.18	7871.342
3	Déchets	410.8063	54.748653	0.132243124	275500.37	4122.473
4	Energie	662.5698	4.709115	2.354557741	2535857.56	26455.714
5	Industrie	2423.1278	13.822427	1.052998302	6765118.85	56703.738
6	Résidentiel	1783.6779	227.091193	1.027266053	410675.90	8915.902
7	Routier	3535.5012	1070.895593	0.555092164	586054.67	9663.157
8	Tertiaire	1105.1659	216.297718	0.000000000	288175.40	5164.183

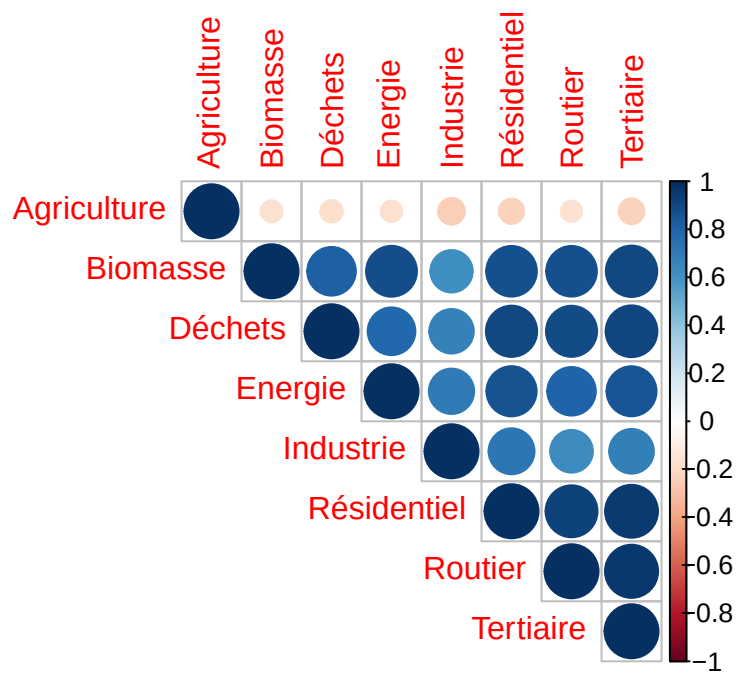
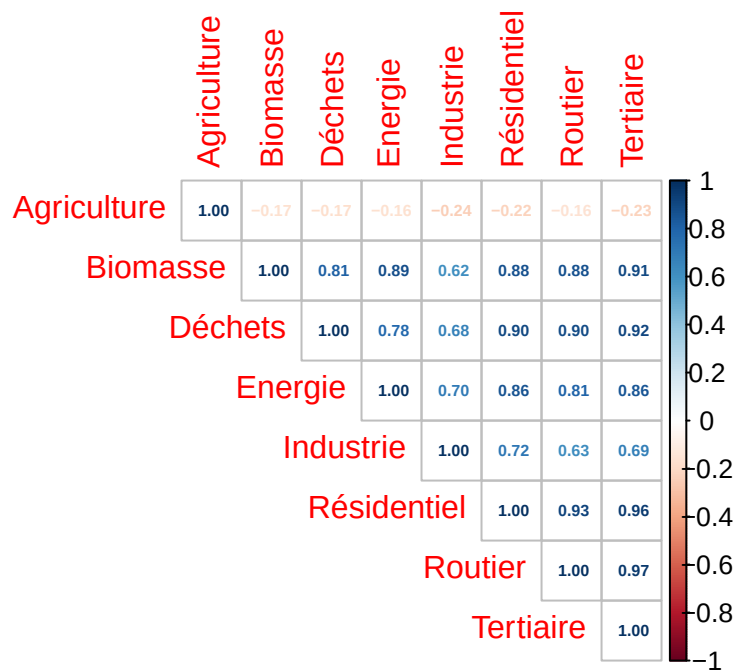




	Agriculture	Biomasse	Déchets	Energie	Industrie	Résidentiel
Agriculture	1.0000000	-0.1661829	-0.1743625	-0.1604314	-0.2443570	-0.2207271
Biomasse	-0.1661829	1.0000000	0.8103364	0.8877509	0.6166712	0.8789745

Déchets	-0.1743625	0.8103364	1.0000000	0.7809550	0.6789745	0.9004748
Energie	-0.1604314	0.8877509	0.7809550	1.0000000	0.7047341	0.8621270
Industrie	-0.2443570	0.6166712	0.6789745	0.7047341	1.0000000	0.7244981
Résidentiel	-0.2207271	0.8789745	0.9004748	0.8621270	0.7244981	1.0000000
Routier	-0.1552496	0.8784319	0.8952523	0.8062670	0.6260445	0.9251356
Tertiaire	-0.2271026	0.9059685	0.9190993	0.8579219	0.6853635	0.9587900
Routier Tertiaire						
Agriculture	-0.1552496	-0.2271026				
Biomasse	0.8784319	0.9059685				
Déchets	0.8952523	0.9190993				
Energie	0.8062670	0.8579219				
Industrie	0.6260445	0.6853635				
Résidentiel	0.9251356	0.9587900				
Routier	1.0000000	0.9676207				
Tertiaire	0.9676207	1.0000000				





\$Agriculture

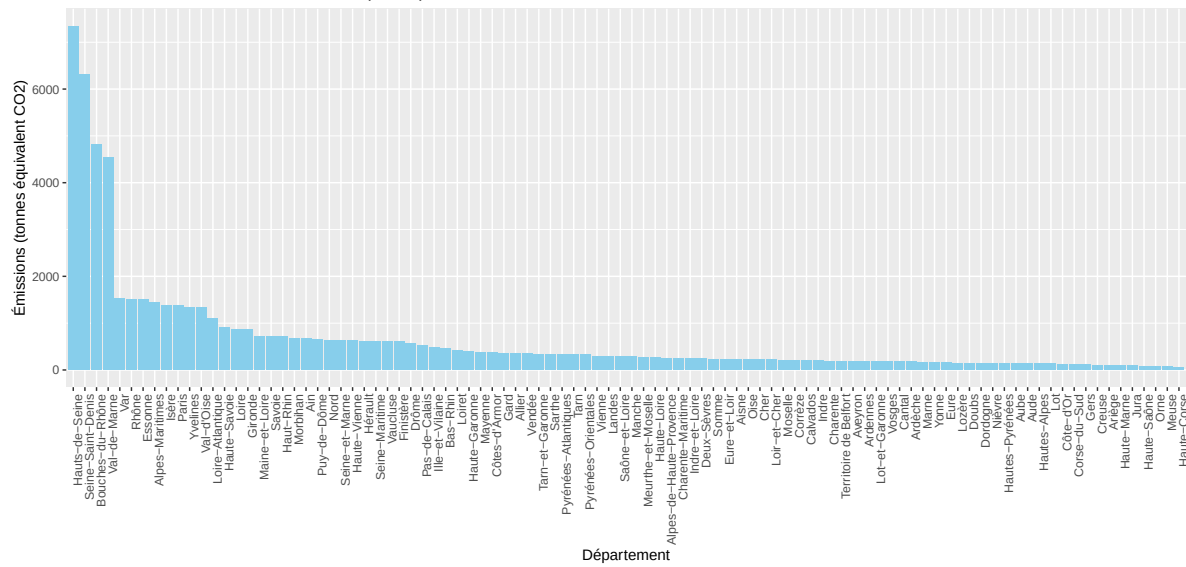
Bar chart showing CO2 emissions (tonnes equivalent CO2) by French department, sorted in descending order of emissions. The Y-axis ranges from 0 to 8000 tonnes equivalent CO2. The X-axis lists the departments.

Département	Émissions (tonnes équivalent CO2)
Loire-Atlantique	7800
Mayenne	7500
Ardenne	7200
Finistère	6800
Haute-Vienne	6700
Maine-et-Loire	6500
Morbihan	6200
Allier	6100
Ille-et-Vilaine	6000
Côtes-d'Armor	5700
Deux-Sèvres	5500
Creuse	5400
Vienne	5200
Nievre	4800
Indre-et-Loire	4500
Manche	4300
Cher	4100
Saône-et-Loire	3900
Sarthe	3700
Orne	3500
Haute-Loire	3300
Puy-de-Dôme	3100
Indre	2900
Tarn-et-Garonne	2800
Bouches-du-Rhône	2700
Pyrenées-Atlantiques	2600
Charente	2500
Lot	2400
Ardennes	2300
Eure-et-Loir	2200
Gers	2200
Loiret	2200
Haute-Marne	2200
Lot-et-Garonne	2200
Lot	2200
Seine-Maritime	2200
Yonne	2200
Calvados	2100
Meuse	2000
Charente-Maritime	2000
Dordogne	1900
Nord	1900
Hautes-Alpes	1800
Alpes-de-Haute-Provence	1800
Alpes-Maritimes	1800
Aube	1700
Cher	1700
Ille-et-Vilaine	1700
Pas-de-Calais	1600
Landes	1600
Savoie	1600
Aisne	1600
Rhône	1600
Haute-Saône	1500
Meurthe-et-Moselle	1500
Haute-Saône	1500
Mayenne	1500
Vaucluse	1500
Corse-du-Sud	1400
Doubs	1400
Haute-Garonne	1300
Corse-du-Sud	1300
Haute-Corse	1300
Drome	1200
Ardeche	1200
Seine-et-Marne	1100
Savoie	1100
Bas-Rhin	1000
Ardeche	1000
Bas-Rhin	1000
Hérault	1000
Grande	1000
Hautes-Pyrenées	1000
Haut-Rhin	1000
Val	1000
Gard	1000
Essonne	1000
Pyrenées-Orientales	1000
Territoire de Belfort	1000
Yvelines	1000
Alpes-Maritimes	1000
Val-d'Oise	1000
Alpes-Saint-Denis	1000
Seine-Saint-Denis	1000
Val-de-Marne	1000
Hauts-de-Seine	1000
Paris	1000

Émissions de CO2 – secteur Biomasse par département

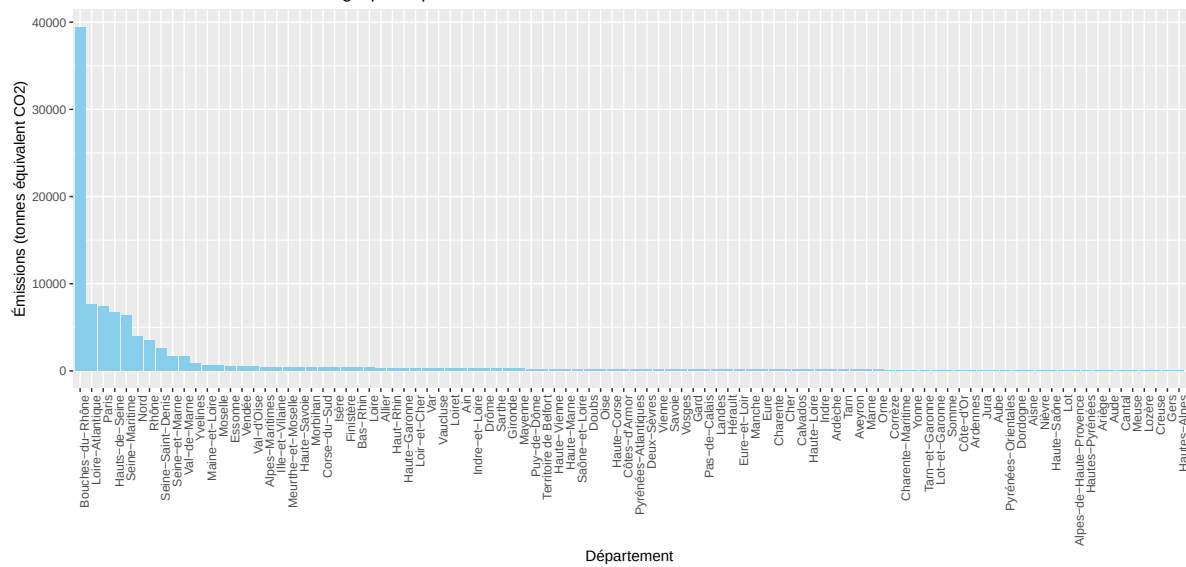
Département	Émissions (tonnes équivalent CO2)
Paris	59000
Hauts-de-Seine	29000
Seine-Saint-Denis	18000
Val-de-Marne	14000
Bouches-du-Rhône	9000
Loire-Atlantique	5000
Alpes-Maritimes	4000
Essonne	3000
Yvelines	2500
Vaucluse	2000
Corse-du-Sud	1500
Haute-Vienne	1500
Maine-et-Loire	1500
Ille-et-Vilaine	1500
Nord	1500
Finistère	1500
Haute-Saône	1500
Mayenne	1500
Bas-Rhin	1500
Gironde	1500
Indre-et-Loire	1500
Isère	1500
Haute-Rhin	1500
Haute-Garonne	1500
Territoire de Belfort	1500
Puy-de-Dôme	1500
Vienne	1500
Haute-Corse	1500
Moselle	1500
Seine-Maritime	1500
Savoie	1500
Allier	1500
Corrèze	1500
Deux-Sèvres	1500
Ain	1500
Savoie	1500
Charente-Maritime	1500
Côtes-d'Armor	1500
Drome	1500
Seine-et-Marne	1500
Loir-et-Cher	1500
Gard	1500
Haute-Loire	1500
Mayenne	1500
Eure-et-Loir	1500
Saône-et-Loire	1500
Mayenne	1500
Oise	1500
Larzac	1500
Charente	1500
Tarn-et-Garonne	1500
Haute-Marne	1500
Pyénées-Atlantiques	1500
Pas-de-Calais	1500
Pyénées-Orientales	1500
Indre	1500
Meurthe-et-Moselle	1500
Aveyron	1500
Lot-et-Garonne	1500
Eure	1500
Haute-Loire	1500
Ardenes	1500
Côte-d'Or	1500
Orne	1500
Vosges	1500
Ardeche	1500
Corse	1500
Somme	1500
Nievre	1500
Creuse	1500
Haute-Marne	1500
Haute-Marne	1500
Dordogne	1500
Alsace	1500
Luxembourg	1500
Aude	1500
Alpes-de-Haute-Provence	1500
Haute-Provence	1500
Hautes-Pyrenées	1500
Hautes-Alpes	1500
Meuse	1500
Lozère	1500

Émissions de CO2 – secteur Déchets par département



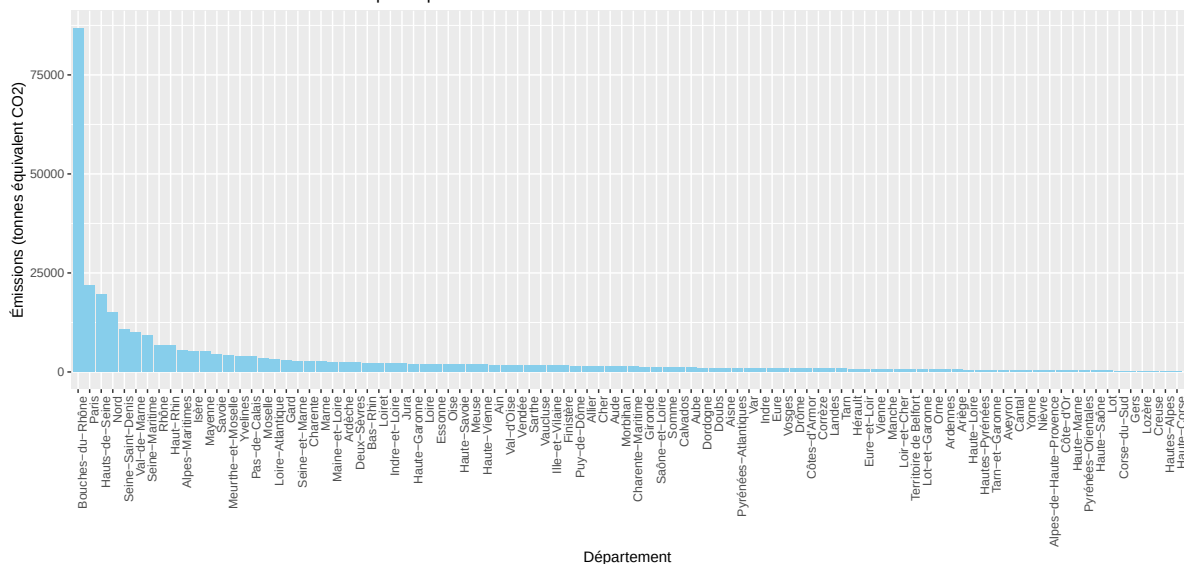
\$Energie

Émissions de CO2 – secteur Energie par département



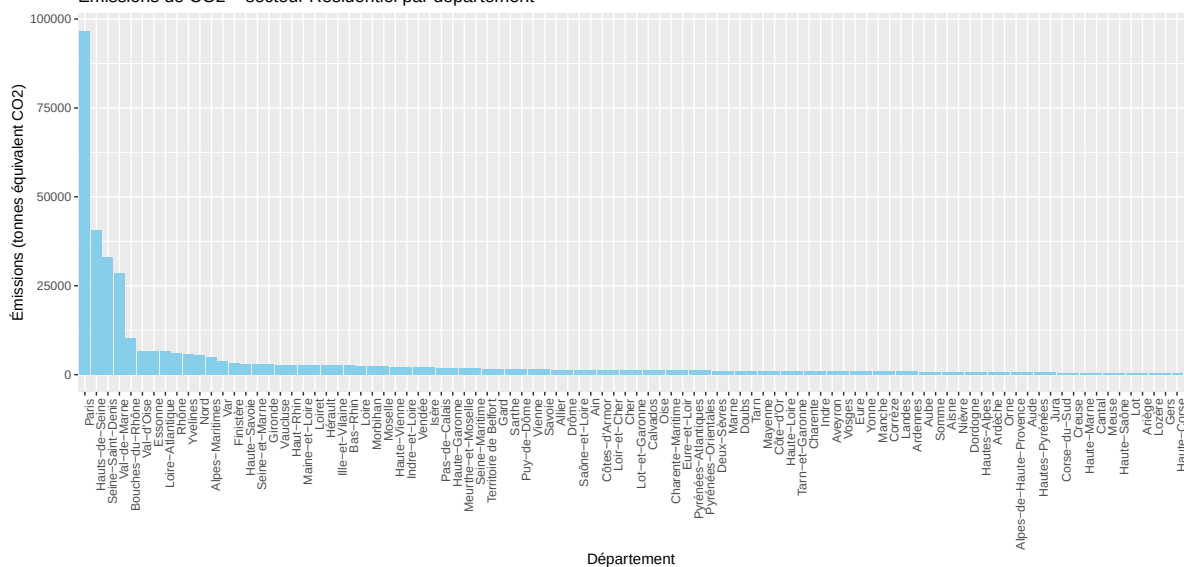
\$Industrie

Émissions de CO2 – secteur Industrie par département



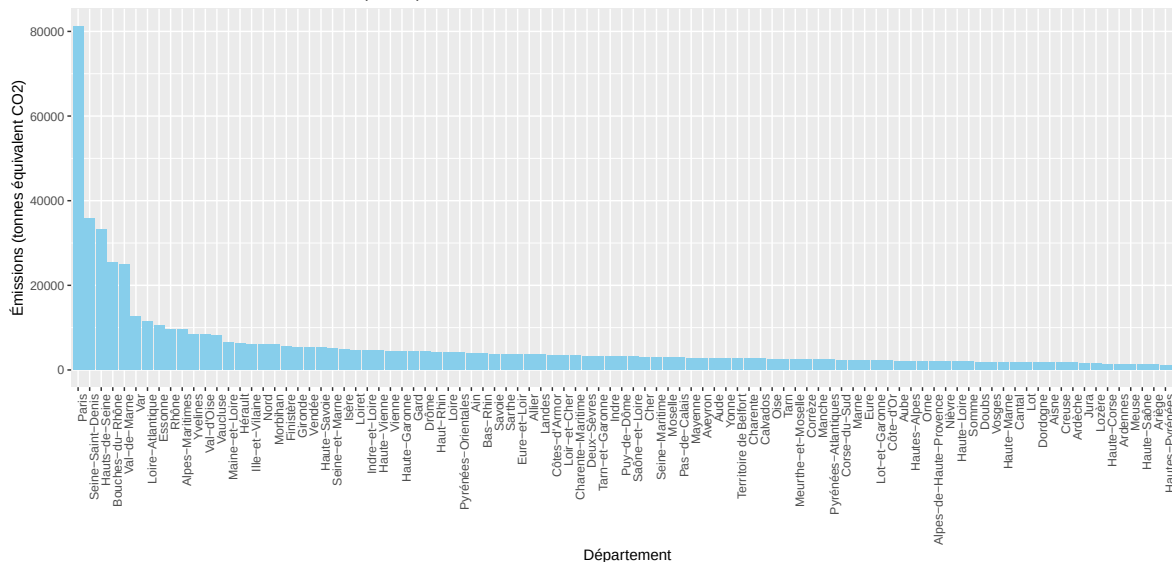
\$Résidentiel

Émissions de CO2 – secteur Résidentiel par département



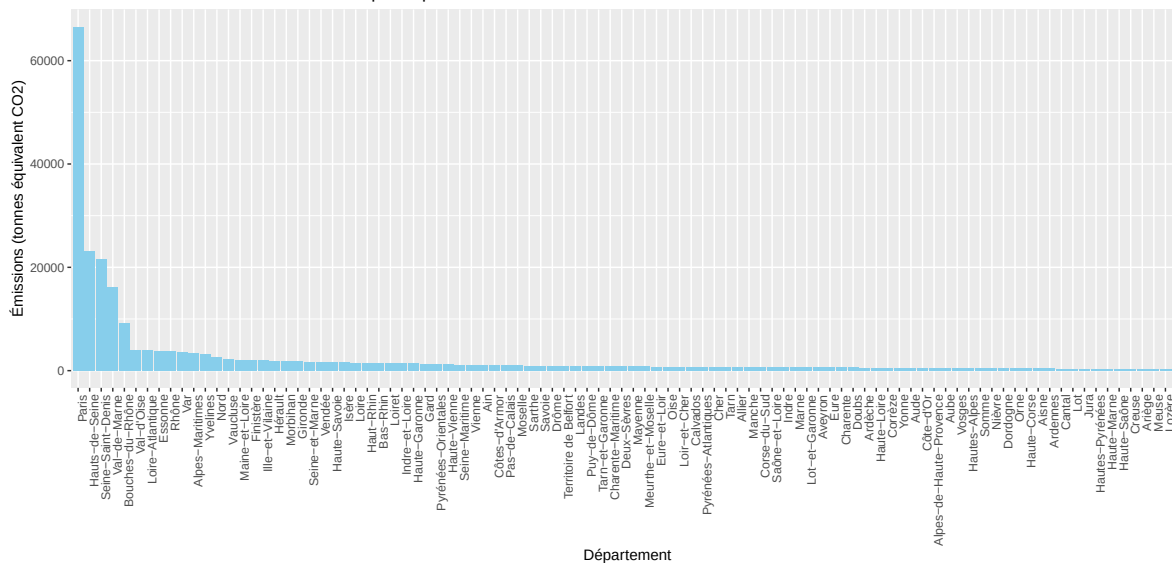
\$Router

Émissions de CO₂ – secteur Routier par département



\$Tertiaire

Émissions de CO₂ – secteur Tertiaire par département



Heatmap des émissions par secteur et département



Top 10 départements – Boxplots des émissions par secteur

